

新余学院

Xinyu University

毕业设计(论文)

基于 Spark 的面包销量系统设计与分析

学生姓名:	王莹
学号:	2102252037
专 业:	数据科学与大数据技术
指导教师:	翟迪国
学 院:	数学与计算机学院

江西·新余

独创性声明

本人郑重声明：

所呈交的毕业设计（论文）是本人在指导教师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。其中除加以标注和致谢的地方，以及法律规定允许的之外，不包含其他人已经发表或撰写完成并以某种方式公开过的研究成果，也不包含为获得其他教育机构的学位或证书而作的材料。其他同志对本研究所做的任何贡献均已在文中作了明确的说明并表示谢意。

本毕业设计（论文）成果是本人在新余学院期间在指导教师指导下取得的，成果归新余学院所有。

特此声明。

作者签名（手写）： 签名日期： 年 月 日

版权使用授权书

本毕业设计（论文）作者及指导教师完全了解新余学院有关保留、使用毕业设计（论文）的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交毕业设计（论文）的复印件和磁盘，允许毕业设计（论文）被查阅和借阅。

作者签名（手写）： 指导教师签名（手写）：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

论文题目：基于 Spark 的面包销量分析系统

专 业：数据科学与大数据技术

学生姓名：王莹

指导教师：翟迪国

摘 要

由于网络技术的快速发展，各类在线平台的用户规模持续攀升，由此产生的数据总量呈现爆发式增长态势。在这种情况下，如何将这些海量的数据资源有效地挖掘出来并加以利用成为目前亟待解决的问题。面包行业虽然越来越受到大众的追捧，但也存在着日交易量过百万的可能使传统数据库面临查询超时或计算缓慢的问题。传统的预测方法难以应付复杂的销售影响因素，静态报表无法交互让决策者难以直接理解数据等。基于对上述一些问题的考量，基于 Spark 搭建了一个面包销量分析系统，辅助面包行业企业管理者进行决策，规避一些风险。

该系统依据大数据技术、面包销售数据理论、数据处理与挖掘的理论和技術，运用大数据技术，构建面包销售分析平台，为商家分析提供依据。本系统选用 Spark 关键技术解决数据量大而处理较慢的问题：采用分布式内存计算并行处理，提高其运算速度，运用内存计算机制能大大提升数据处理的速度，使得本系统具有运算高效、实时处理等特性；对于传统报表只统计数据不能对其关联规则和预测模型，运用过滤协同分析算法对用户进行个性化分析和展示；对于数据不能可视化，管理人员不能对数据直观掌握和分析，运用 Echarts 实现前端界面数据展示，着重对面包种类、面包库存、面包销量、顾客年龄等多维度的数据分析结果进行可视化，使管理人员对数据有直观的掌握；采用前后端交互的形式来提高页面加载速度和可视化呈现效率。

本系统是一个基于主流技术框架的面包智能化销售数据挖掘系统，它采用了前后端分离的体系结构及各种先进的大数据技术，其中使用渐进式 Vue.js 框架实现前端用户界面，使用 Spring Boot 微服务架构实现后端功能。所有的分析计算引擎均基于 Apache Spark 分布式计算引擎实现，它支持内存计算来提高运算效率。数据库采用支持复杂查询与索引的 MySQL 关系型数据库管理系统，图表展示选用图表库 Echarts。本系统实现了协作过滤推荐算法，即根据用户的历史购买记录挖掘其感兴趣的物品，然后对其感兴趣的产品生成推荐表单。

关 键 词：大数据；面包；销量；Spark；java；Vue；SpringBoot

Title: Smart rental system based on Spark

Specialty: Data Science and Big Data Technology

Applicant: Wang Ying

Supervisor: Dr. DiGuo Zhai

ABSTRACT

The fast development of network technology makes more people use online platforms. This creates a huge amount of data. Now we need to find good ways to use this data. E-commerce platforms face strong competition. The bakery sector is increasingly embraced by consumers, it encounters significant challenges. These include traditional databases that are often overwhelmed by query timeouts during high-volume transactions, outdated forecasting techniques that inadequately capture the multifaceted factors affecting sales, and static reporting formats that offer limited interactivity, hindering effective data analysis for decision-makers. In response to these challenges, we created an advanced analytics system for bread sales utilizing Spark, aiding bakery managers in informed decision-making while reducing operational risks.

The system combines big data technologies with established theories and methodologies to analyze and process bread sales data, resulting in a comprehensive analytics platform. By utilizing Spark, it addresses challenges related to slow data processing speeds arising from large volumes, leveraging distributed in-memory computing for efficient parallel processing, thereby enhancing computational performance significantly. The framework utilizes a memory-based computing mechanism that significantly improves data processing capabilities, enabling rapid operations and real-time insights. It also incorporates collaborative filtering algorithms to enhance personalized user analysis, moving beyond the confines of traditional reports that typically only present raw statistical information. To enhance data visualization, which is crucial for effective managerial decision-making, a front-end interface powered by Echarts is designed. This interface allows the presentation of various metrics, such as different bread types, stock levels, sales figures, and customer demographics, offering managers an immediate visual understanding of complex data relationships. The system employs a frontend-backend interaction architecture to enhance page loading speed and visualization rendering efficiency.

This project created an innovative sales data analytics platform specifically designed for the bakery sector. It utilizes a modular structure that merges popular technologies, emphasizing a separation of frontend and backend while employing sophisticated big

data methods. The frontend utilizes the Vue.js framework to create an engaging user experience, while the backend is based on Spring Boot microservices to manage business processes. Apache Spark is utilized for its distributed computing capabilities, optimizing performance through efficient in-memory processing. In this study, we employ MySQL as our relational database management system. We focus on efficient indexing and query optimization to achieve superior performance for transactional processes. Furthermore, we integrate Baidu's open-source ECharts library for enhanced graphical visualization of our analytical outcomes. Specifically, the system utilizes a collaborative filtering approach that focuses on user behavior to tailor product suggestions based on past purchasing patterns.

KEYWORDS: Big data; Bread; Sale; Spark; Java; Vue; SpringBoot

目 录

1 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.3 研究内容	2
1.4 论文组织架构	3
2 相关理论	5
2.1 MySQL	5
2.2 SPARK	5
2.3 协同过滤推荐算法原理	6
2.3.1 相似度计算方案	6
2.3.2 基于用户的协同过滤	7
2.3.3 基于物品的协同过滤	7
2.4 SPRING BOOT 框架	8
2.5 ECHARTS 技术	8
3 系统设计	11
3.1 需求分析	11
3.1.1 管理员需求分析	11
3.1.2 用户需求分析	11
3.2 实体关系图设计	12
3.3 数据库设计	14
3.4 数据流分析	16
4 系统实现	19
4.1 系统技术架构	19
4.2 系统详细设计	19
4.2.1 数据采集	19
4.2.2 数据清洗与预处理	20
4.2.3 数据分析	20
4.2.4 推荐引擎模块	20
4.2.5 推荐结果处理模块	21
4.3 系统功能实现	21
4.3.1 注册登录及首页界面	21
4.3.2 购物车页面	22
4.3.3 订单页面	22
4.3.4 个性化推荐页面	22
4.3.5 用户、面包、订单管理页面	23
4.3.6 数据可视化页面	23
5 系统测试	27
5.1 系统测试环境	27
5.2 系统功能测试	27
5.3 系统性能测试	28
5.4 系统优化策略	29
5.5 本章小结	29

6 总结与展望	31
参考文献	33
致 谢	33

1 绪论

1.1 研究背景及意义

在当今时代,互联网与大数据已深度融入社会的各个层面,塑造着全新的发展格局。

网络的发展,能够为大数据时代的数据资源的开发和应用提供强大的保障。人们在互联网上进行浏览、搜索、交易、互动等每一项活动,都会产生大量的数据并积累成海量的数据,成为大数据的重要来源。而通过对数据的深度挖掘和分析,精准了解运营现状,及时发现潜在问题,深入剖析问题根源,科学预测未来趋势,并最终制定切实可行的解决方案^[1]。

作为智能互联网发展重要的基础技术,海量数据处理技术可在庞杂的数据资源中提炼出可用的知识单元,为互联网产业更新迭代提供不竭的动力。随着互联网电商平台竞争越来越炙热,针对如何增加流量、提高商品热度等与电商用户行为相关的数据挖掘的研究,已经成为必然^[2]。大数据时代的来临让人们逐渐认识到数据的重要性,并且尝试去寻找这些数据背后的价值和规律^[3]。然而,在面包行业的发展中,线下经营的模式显然已经不具有优势。而面包销量分析系统,结合互联网技术和大数据技术,则可以为商家提供更大的帮助,助力商家在市场中脱颖而出。

借助大数据分析,电商企业可以实时地根据消费者的喜好调整产品的各个方面,价格、包装等,通过得出的大数据分析结果去实现消费者日益变化的消费需求,从而更好地进行电商营销,达到更好的经济效益^[4]。以消费者浏览某种面包的时长为例,表示该商品对消费者有吸引;添加到购物车却未购买的行为,可能存在价格等因素对消费者产生犹豫的心态。面包凭借其便捷性、即食性及均衡的营养价值在当代社会快节奏生活模式和多元饮食需求的推动下,日益成为大众日常膳食结构中不可或缺的食品品类。分布式大数据分析系统为中小型电商企业提供了一个强大的工具,以更好地理解市场、优化运营、增强顾客服务和提升决策效率。在数据驱动的商业时代,能够有效利用这些技术的企业,将更有可能在激烈的市场竞争中脱颖而出^[5]。

1.2 国内外研究现状

由于信息技术快速迭代,分布式计算和海量数据处理为代表的先进计算技术已广泛应用于多个领域^[6]。商家能够根据消费者在购物平台和社交网络产生的行为数据,分析市场对不同产品特性、款式面包的喜好程度以及购买频率和购买时间来精准推送符合消费者需求的面包产品广告和促销活动,提高营销效果和转化率。以法国的一些面包品牌为例,利用大数据分析游客的旅游路线和消费习惯在热门旅游景点附近的门店推出特色面包产品来吸引游客购买,通过实时监测原材料的采购、库存和使用情况、面包的生产、销售数据来帮助企业降低成本。美国的部分大型面包企业运用大数据技术对原材料市场价格走势的精准研判来巧妙且及时地优化采购策略,可以成功抵御原料成本上涨所带来的汹涌经营风险。

如今,面包销量分析系统的研究备受瞩目并且世界范围内烘焙产业规模稳步增长。虽然中国的烘焙产业消费市场较西方市场还有很大的发展空间,但是其增长势头良好,吸引了众多企业加入其中。

互联网的发展促使国内面包企业越来越重视线上线下融合的销售模式致使面包销量分析系统的研究也围绕这一模式展开。对于电商平台而言,通过海量用户行为数据挖掘和分析,进而优化其营销战略和客户服务具有十分重要的意义^[7]。企业通过融合多渠道经营数据能够全方位掌握顾客的消费习惯与产品偏好,借助对电商平台消费者交易数据的深度挖掘和了解消费者对面包口味、质量的满意度来优化线下门店的产品和服务,并且根据线下门店的销售数据来调整线上平台的产品推荐和营销策略。

1.3 研究内容

基于上述的研究背景以及现状,本文构建了一个面包销售平台并且商家可以将该系统应用于店内点单、用户线上下单。该系统打破了传统线下门店的地域限制,只要有网络覆盖的地方,消费者都能下单购买面包,大大增加了潜在客户群体,从而提升销售额。

该系统的框架选择适用性较强的 Spark 计算框架为主,能够支持多种类型语言的编程,此外还可以实现对大数据的交互式、批量处理、计算分析^[8]。顾客可以通过智能手机或者电脑端下单购买面包,打破了顾客购买面包的时间和空间的限制,提高了顾客的购物效率。对于门店而言,减少了人工点单的工作量,降低了人力资源成本,同时可随

时掌握商品库存量的实际状况，避免因商品积压和供货不足造成的不利影响，实现门店库存的智能化管理。

该系统不仅仅基于消费者的历史订单数据，平台能为其提供个性化的推荐服务，帮助消费者快速找到自己可能喜欢的面包新品，提升购物体验。而且可以帮助商家对每款面包的销量情况、面包库存、消费群体等进行监控，从而更好地帮助商家对店内情况掌握，节省人力的消耗。

1.4 论文组织架构

第一章 绪论

本章首先提出本文的选题背景和意义，简要论述互联网时代大数据对社会的影响，调研总结国内外的研究现状，最后给出本文的结构和主要研究内容。

第二章 相关理论

本节介绍了面包销售分析平台相关的技术基础和理论基础，主要包括 Mysql、Spark 的基本原理以及协同过滤算法。

第三章 系统设计

本章主要对系统需求分析、实体关系建模、数据库表结构设计和数据处理过程分析等方面内容进行介绍。通过实体关系图与数据库表的表结构设计对数据在系统中的分析流程进行描述，为系统实现提供理论支撑。

第四章 系统详细设计与实现

本章主要对面包销量分析系统的技术实现方案进行了说明，分为系统的整体技术方案、各模块功能设计方案、各模块功能实现。

第五章 系统测试

本章重点说明了系统测试环节的实施细节，包括测试平台的搭建方案，并对系统的运行效率和功能完备性进行了多维度评估。

第六章 结论与展望

对全文进行归纳、总结，对系统进一步的改进做出展望。

2 相关理论

2.1 MySQL

MySQL 是一个开源的关系型数据库管理系统，它以二维表对数据进行存储，并遵从标准 SQL 语言实现数据的查询、更新等操作功能，并支持多种操作系统，提供了丰富的接口，可以与多种编程语言配合使用^[9]。

MySQL 的特点如下：

1. 开源免费：使用者通过自由获取、定制并传播该软件来降低其成本。
2. 性能卓越：能处理大量数据、高并发访问请求、提供索引、缓存、存储过程等优化技术来提升查询和更新速度。
3. 可靠性强：按需增加服务器数量或硬件资源来支持水平和垂直扩展并且根据不同应用场景，提供多种存储引擎来提高性能和可扩展性。

MySQL 作为一种成熟的关系型数据库，能为企业节省大量授权费和维护成本，并且借助优异的系统可靠性和技术完备性在大量数据请求场景中展现出卓越的性能表现。其技术并不仅仅局限于传统的关系型数据库模型，而且拥有庞大的生态系统、活跃的社区支持能够满足各种复杂场景下的需求。在数据安全和运行效率方面同样具有优势，其完善的安全策略为数据资产提供了可靠保障，并在处理海量数据和高并发请求时具有较高的性能，可以满足大型系统的需求。

2.2 Spark

Spark 是一个用于大数据分析开源的大规模分布式计算引擎，Spark 的设计目的是支持大数据分析在多服务器上高效运行。

Spark 的特点如下：

1. 执行效率优异：通过采用内存计算模式将数据集载入内存进行多轮迭代运算，其运算速度大幅提升相比基于磁盘的计算模型。
2. 易用性好：提供简洁的 API 和丰富的库帮助开发者无需深入了解复杂的分布式系统原理，便能轻松进行数据处理和分析工作。

3.可扩展性：可根据数据量、业务能力要求等灵活增加或减少节点。

4.容错性高：运用弹性分布式数据集模型和内置智能容错功能，当集群节点发生异常时，系统可自主执行数据重计算并有效维护数据的准确性与一致性来确保数据处理流程的稳定运行。

Spark 与传统的数据库系统以及其他大数据计算平台主要不同在于大数据和复杂计算场景下的内存计算特性，Spark 在上述场景下可以显著缩短大数据分析时间，满足实时性要求高的业务场景。传统数据库产品以数据存储与简单查询为主要功能，而 Spark 不仅支持数据存储与查询，同时支持实时流处理、机器学习、图计算等强数据处理功能。对于需要进行数据分析和挖掘的业务，Spark 可以实现一个工具调参包，无需额外依赖和借助其他工具和平台即可满足大部分需求。在大数据处理领域，Hadoop 生态系统应用广泛，Spark 生态兼容性好，可无缝融入 Hadoop 等大数据生态现有的各类大数据组件，基于已有的大数据基础设施，在 Spark 中实现资源共享、协同工作，避免了重复构建和重复数据迁移。

2.3 协同过滤推荐算法原理

协同过滤算法是一种广泛应用于推荐系统中的技术，它基于用户或项目之间的相似性来预测用户对未接触过的项目的评分或兴趣^[10]。在实际应用过程中，算法会计算物品之间的相似度，即根据目标对象过去喜欢的物品。

2.3.1 相似度计算方案

余弦相似度：该方法主要应用于向量相似度计算场景，在物品协同过滤算法中，当将用户评分数据抽象为向量空间时，对于任意两个待评估物品 A 与 B，假设用户 i 对它们的评分 r_{iA} 为和 r_{iB} ，则物品 A 和 B 的余弦相似度如 2-1 所示：

$$\text{sim}(A, B) = \frac{\sum_{i=1}^n r_{iA} r_{iB}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n r_{iA}^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n r_{iB}^2}} \quad (2-1)$$

皮尔逊相关系数：假设有两个用户 A 和 B，他们对 n 个共同物品的评分分别为 a_i 和 b_i ， $\bar{a}$ 和 $\bar{b}$ 分别表示用户 A 和用户 B 的平均评分，则皮尔逊相关系数公式如 2-2 所示：

$$r_{ab} = \frac{\sum_{i=1}^n (a_i - \bar{a})(b_i - \bar{b})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (a_i - \bar{a})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (b_i - \bar{b})^2}} \quad (2-2)$$

欧几里得距离：假设有两个物品 A 和 B，它们的评分向量分别为 $a=(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 和 $b=(b_1, b_2, \dots, b_n)$ ，则欧几里得距离公式如 2-3 所示：

$$d_{AB} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (a_i - b_i)^2} \quad (2-3)$$

一般需要对其进行归一化处理后作为相似度的衡量，距离越小，相似度越高。

2.3.2 基于用户的协同过滤

基于用户协同过滤算法（UserCF）是推荐系统领域中的经典方法，其原理是基于用户的爱好相似性来进行推荐：重点利用用户的历史行为数据，通过寻找与用户兴趣相似的其他用户的行为来生成推荐。它倾向于推荐那些与用户历史行为相似的其他用户喜欢的物品^[1]。

基于用户协同过滤作为推荐技术中的代表性算法，通过合理地优化和结合其他算法在电子商务平台、在线视频服务以及社交网络等多个应用领域来进一步提升其推荐效果。

2.3.3 基于物品的协同过滤

基于物品的协同过滤（ItemCF）是一种在工业场景中广泛使用的推荐算法。通过分析用户的历史交互记录，评估商品的关联程度，进而向用户推送与其既往选择具有相似特征的新商品。其基本原理是：首先依据用户行为记录建立项目关联矩阵，随后基于用户历史交互项目，选取关联度较高的其他项目生成推荐列表。

基于物品协同过滤算法是推荐系统领域的主要算法之一，其优点是计算速度快，数据处理能力强。随着深度学习的发展，ItemCF 也在不断创新和改进，以满足更复杂的环境和用户需求。

UserCF 与 ItemCF 的对比分析：

1.性能方面：UserCF 在物品数量远大于用户数量时，计算代价也会变得很高。ItemCF 在物品数量较少时表现更好，但在物品数量庞大时，其相似度计算的开销也会增大。

2.应用领域：UserCF 比较适用于更新速率快的推荐场景，比如新闻、热点等。ItemCF 则更适用于商品种类比较丰富的场景，比如电商、音乐推荐等，更能满足用户的个性化需求。

3.时效性：UserCF 算法对新产生的用户行为数据敏感度较低，几乎不会实时改变推荐内容。而 ItemCF 对新产生的用户交互数据具有更高的响应速度，能够根据用户实时

行为动态优化推荐内容。

4.推荐效果方面: UserCF 适用于热门内容推荐,可帮助用户发现热门的话题或趋势,但其推荐结果可解释性差,容易让用户感觉推荐内容比较单一,缺乏个性化。而 ItemCF 更适合个性化推荐,可根据用户的 k g 记录,为其推荐具有针对性的内容,也可对推荐的理由进行解释。

2.4 Spring Boot 框架

Spring Boot 其最初设计开发团队将此思想贯穿于整个软件设计过程,最根本的任务是希望能最大化地减少环境搭建与配置的复杂度。该框架提出以提前约定的方式来对某些规则进行约束,很多模式化的配置流程得到优化装配,人为的配置过程交由容器代劳,从而使开发者更多地投入系统业务开发。

Spring Boot 的特点如下:

1.丰富的生态系统: Spring Boot 有庞大而丰富的生态系统 Spring cloud、Spring Data、Spring security 等 Spring 项目都能轻而易举实现企业级功能。

2.易于部署: Spring Boot 无需依赖外部的应用服务器可以很容易地将应用部署到云平台、容器中来实现快速的弹性伸缩和部署。

3. 便捷的运维管理: 支持通过接口实时获取应用运行状态、性能参数等信息,还能进行一些动态的操作如刷新配置、关闭应用等方便运维和管理工作。

但相较于其他框架, Spring Boot 不仅具备对 Web 开发的支持,同时还具有对数据访问和事务处理、安全控制等众多内置特性,使得开发者无须过多依赖其他库便可以直接写出完整、可用的程序,同时在社区成员更新频率高、集成最新技术和理念为开发者提供更多创新优化空间。

2.5 Echarts 技术

ECharts 是数据可视化中常用的图表控件工具,具有使用简单方便,图表美观生动,交互丰富等特点,内部提供了常规的柱形图、折线图、饼图、散点图、K 线图、地图、雷达图、盒须图、关系图等 37 种类型图表^[12],常用于数据可视化项目、数据分析报告、数据监控系统等。

ECharts 的特点如下:

1.图表类型丰富: ECharts 提供了大量的图表类型并涵盖了常规的统计图表以及地理

信息图表等特殊类型，除了常见的柱状图、折线图、饼图外还有桑基图、旭日图、和弦图等能满足各种不同数据展示需求。

2.交互性强：提供缩放、平移、视角转换、数据筛选、层级钻取等多种交互手段来帮助使用者对数据进行深度探索。

3.跨平台兼容性好：可以在多种平台上使用以及方便嵌入到各种 Web 应用程序和移动应用程序中。

4.数据可视化效果出色：采用绘图技术、算法、高性能的方式渲染大量数据来保证图表在数据量较大时依然能够快速流畅地展现，并且具有多种的视觉效果如渐变、阴影、立体等，使数据看起来更生动直观。

相比其他技术，经过多年不断发展和完善，ECharts 已然是趋于稳定和成熟的可视化工具，性能稳定性和兼容性极好，保障数据可视化开发的稳定性。社区提供了大量的开源代码、插件和解决方案，当开发人员在开发过程中遇到问题时，可以在社区中找到帮助和支持，同时也可以通过参与社区的贡献和交流来不断提高自己的技术水平。开发人员可以根据项目要求创建个性化扩展组件、扩展 ECharts 功能或其他功能，以满足一些特定的业务需求。

3 系统设计

3.1 需求分析

系统架构划分为管理端与客户端两大板块。管理后台给系统管理员操作，承担系统各方面管理；客户端面向消费者，为其提供商品浏览及下单等操作。因此，功能性需求将从管理员需求与用户需求这两个维度深入展开，达到全面精准把握系统所需功能及特性。

3.1.1 管理员需求分析

管理员功能模块包括：登录、面包管理、用户管理、订单管理。

登录：登录是进入管理系统的第一个步骤，当管理者在登录界面中输入用户名和密码时，系统会对输入的信息进行验证，当用户名和密码与系统数据库相匹配时，使用者进入管理系统后才能进行后续的管理操作。

面包管理：管理员可通过查询面包信息，借助搜索功能，精准定位其相关信息。为保证系统面包数据的质量，管理员凭借增加、修改和删除面包数据的权限来随时添加新的面包数据、对已有的面包信息进行更新、及时删除那些过时或不再受用户欢迎的面包，以此维护系统数据的完整性与准确性。

用户管理：针对系统内已注册用户，管理员具备全面的管理权限。管理员能够查看用户的账户信息如注册时间、登录记录等。还可查询用户加入购物车的商品以及购买过的商品来了解用户的口味偏好。

订单管理：针对系统内的每一个用户都会有一个订单列表来方便管理员进行查看并管理。

3.1.2 用户需求分析

用户功能模块包括：注册、登录、分类查看、购物车、订单页面、个性化推荐。

注册：注册是用户进入系统的第一步，用户需在系统注册界面准确填写邮箱、密码等关键信息并完成确认操作，系统借助这些信息识别用户身份。

登录：用户凭借已注册的账号和对应的密码，在登录页面进行输入操作后系统随即对用户输入的信息进行严格验证，只有当账号与密码完全匹配时，系统才会将用户展示商品的主页，用户方可在主页上展开分类浏览、查看购物车以及订单等一系列操作。

分类浏览：在面包浏览首页时系统贴心地提供了多种分类选项，面包被系统按照类型进行分类，用户只需依据自身喜好和需求选择相应的分类便可快速定位到自己想要的商品来极大地提升了商品查找的效率。

购物车：用户在浏览面包过程中，若遇到喜爱的面包商品可一键将其添加至收藏夹，方便用户后续随时下单而且用户可直接在个人中心界面快速访问购物车信息从而省去了重复检索的步骤并对购物车进行管理。

订单页面：用户可以查看自己已下单过的商品的详细信息。

个性化推荐：系统借助协同过滤算法来分析用户的购物车和下单数据，为用户量身推荐可能满足其口味的商品。用户在个人中心页面的专属推荐区域，可以查看其个性推荐的面包的种类及信息。

综上所述，系统功能模块图如图 3-1 所示：

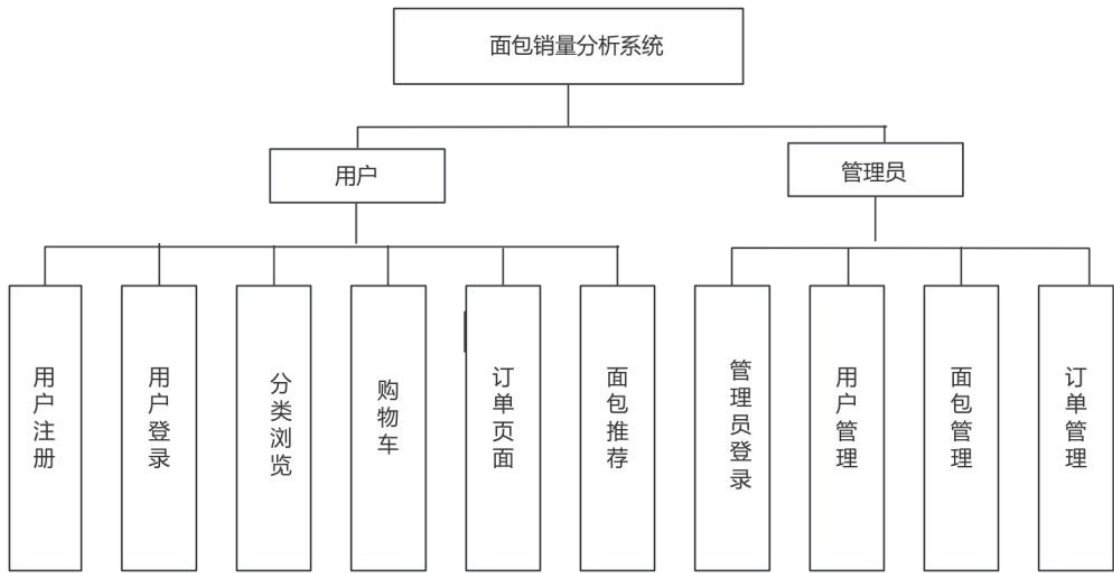


图 3-1 系统功能模块图

3.2 实体关系图设计

构建数据仓库之前，面包销量分析系统的实体—联系图（E-R 图），能直观呈现实体及其相互关系。在数据仓库的构建体系里，实体与联系借助表结构和主外键约束的方式呈现数据表之间错综复杂的关联，为后面数据仓库的设计和面包销量分析系统的数据

建表工作奠定基础。在 E-R 图中，以矩形作为直观标识，用以代表各类实体：例如 users（用户）、goods（商品）、orders（订单）、types（商品类型）、cart（购物车）等，而且每个实体包含不同的属性：例如 goods（商品）实体可能包含 types_id（商品类型编号）、name（商品名称）、price（商品价格）、detail（商品详情）等字段。实体之间存在多种关系，包括一对多和多对多关系：例如，一个 types（商品类型）可以对应多个 goods（商品），因此 types 和 goods 之间是一对多的关系；而一个 cart（购物车）可以包含多件 goods（商品），同时一件商品也可以被多个购物车添加，因此 cart 和 goods 之间是多对多的关系。所以 cart（购物车）和 goods（商品）是多对多的关系，其中，users（用户）实体图如图 3-2，goods（商品）实体图如图 3-3。

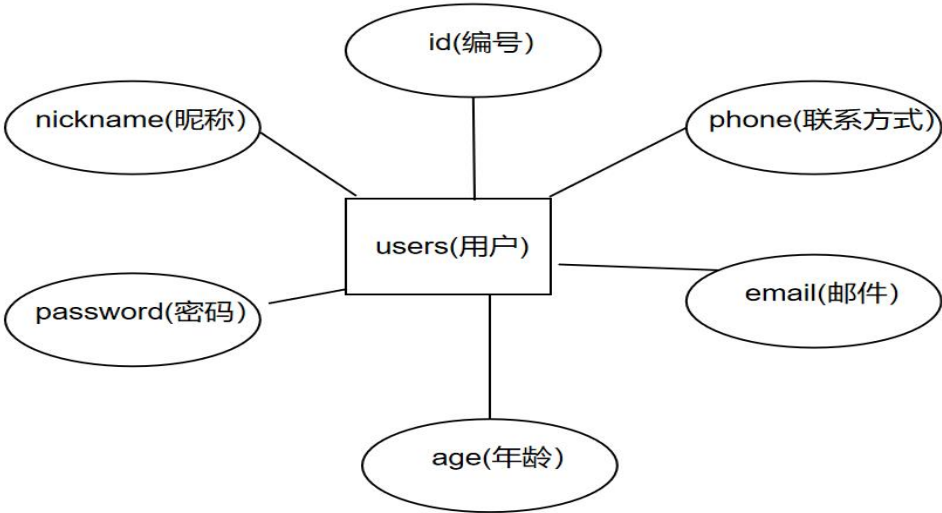


图 3-2 users（用户）实体图

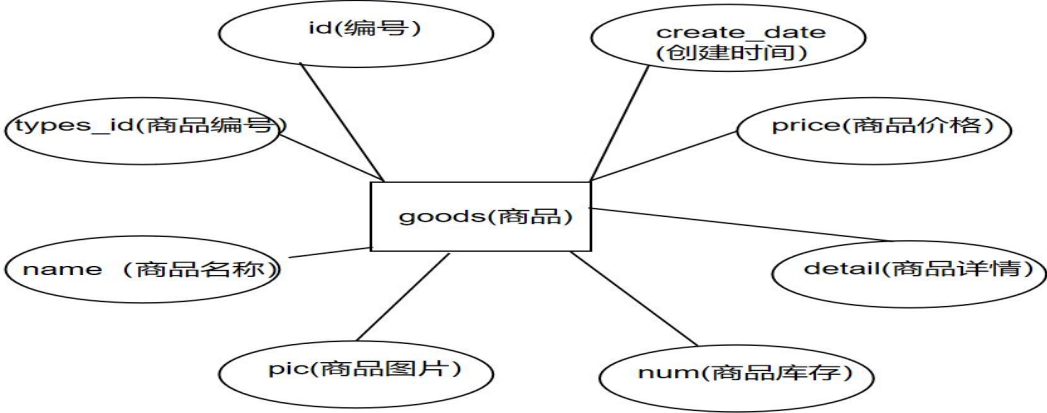


图 3-3 goods（商品）实体图

面包销量分析系统 E-R 图如图 3-4 所示：

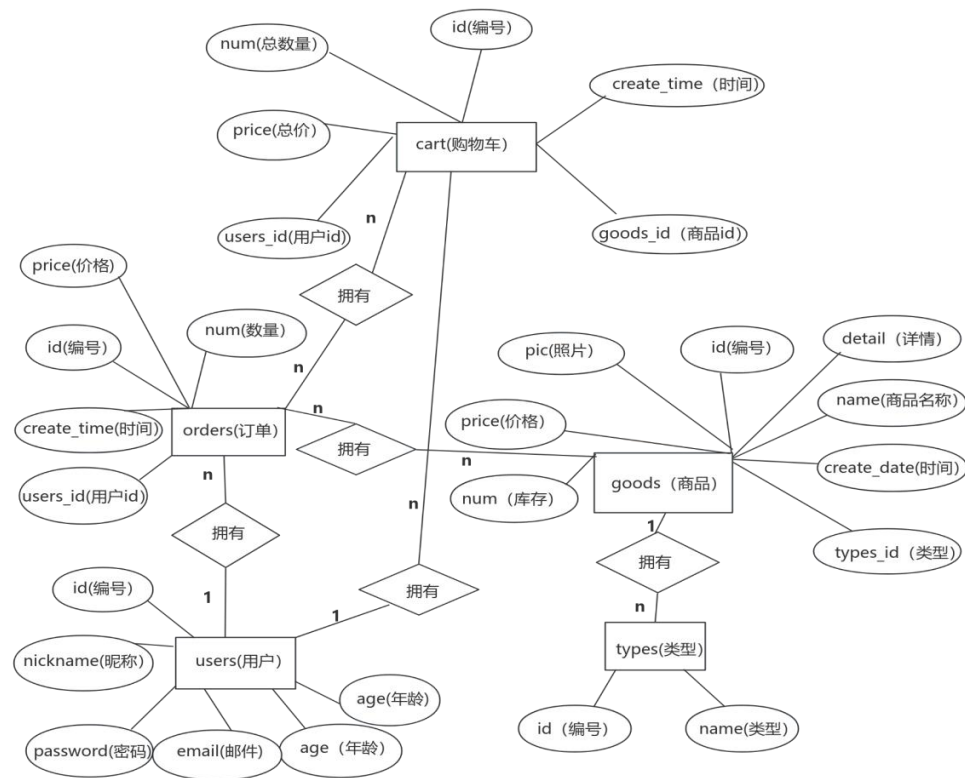


图 3-4 E-R（实体关系）图

由于大数据分析平台的主要功能是管理人员根据其分析后的数据实行一些决策，其使用权限仅限于该行业的管理人员，所以在系统角色设计中，只设置了管理员。管理员的实体图如图 3-5 所示：



图 3-5 manage（管理员）实体图

3.3 数据库设计

底层数据库的可靠部署是面包销量分析系统的稳定运行的前提，根据该系统的需求分析和实体关系图，面包销量分析系统根据其功能一共设计了六张表，分别是 users（用户）表、goods（商品）表、orders（订单）表、types（商品类型）表、cart（购物车）表、manage（管理员）表。

users（用户）表存储所有用户的相关信息，如用户 id、名称、密码、年龄、联系方式、邮箱，其中主键是用户 id，它能够唯一标识一个用户信息。users(用户)表如表 3-6 所示：

表 3-6 users（用户表）

序号	属性	类型	字段长度	字段含义	备注
1	id	int	-	用户 ID	主键
2	nickname	varchar	64	昵称	非空
3	password	varchar	16	密码	非空
4	phone	varchar	32	联系方式	非空
5	email	varchar	64	手机邮箱	非空
6	age	int	-	年龄	非空

goods（商品）表主要用来存储平台的所有面包的商品的信息，包括商品 ID、商品类型、商品名称、图片、价格、创建时间、库存、商品详细情况。其中商品 ID 作为该表的主键。goods（商品）表如表 3-7 所示：

表 3-7 goods（商品表）

序号	属性	类型	字段长度	字段含义	备注
1	id	int	-	商品 ID	主键
2	name	varchar	255	昵称	非空
3	pic	varchar	255	图片	非空
4	price	varchar	255	价格	非空
5	types_id	int	-	商品类型	非空
6	num	int	-	库存	非空
7	detail	text	-	商品详情	非空
8	create_date	time	-	创建时间	非空

orders（订单）表主要用来记录用户下单的详细信息，包括订单 ID、商品 ID、用户 ID、下订单的时间、总数量、总价。orders（订单）表如表 3-8 所示：

表 3-8 orders（订单表）

序号	属性	类型	字段长度	字段含义	备注
1	id	int	-	订单 ID	主键
2	goods_id	int	-	商品 ID	外键
3	users_id	int	-	用户 ID	外键
4	create_time	timestream	-	下单时间	非空
5	num	int	-	总数量	非空
6	price	int	-	总价	非空

cart（购物车）表主要存储用户添加到购物车但尚未购买的商品，包括编号、商品 ID、用户 ID、创建时间、数量、总价。cart（购物车）表如表 3-9 所示：

表 3-9 cart（购物车表）

序号	属性	类型	字段长度	字段含义	备注
1	id	int	-	编号	主键
2	goods_id	int	-	商品 ID	外键
3	users_id	int	-	用户 ID	外键
4	create_time	timestream	-	下单时间	非空
5	num	int	-	数量	非空
6	all_price	decimal	(10,2)	总价	非空

types（类型）表示定义商品的分类类型，包括编号、商品类型。types（类型）表如表 3-10 所示：

表 3-10 types（类型表）

序号	属性	类型	字段长度	字段含义	备注
1	id	int	-	编号	主键
2	name	varchar	255	商品类型	非空

manage（管理员）表存储系统管理员信息，包括管理员 ID、管理员名称、密码。manage（管理员）表如表 3-11 所示：

表 3-11 manage（管理员表）

序号	属性	类型	字段长度	字段含义	备注
1	id	int	-	编号	主键
2	username	varchar	255	商品类型	非空
3	password	varchar	255	密码	非空

3.4 数据流分析

本节围绕面包行业用户在客户端使用过程中产生的相关数据展开分析。。通过数据流图清晰地描绘了数据在系统各模块间的流动路径与交互关系，并采用自顶向下的分析方法对大数据分析系统中的数据进行了逐层分解与深入剖析来揭示数据的内在逻辑与系统运作机制，其顶层数据流图如图 3-12 所示：

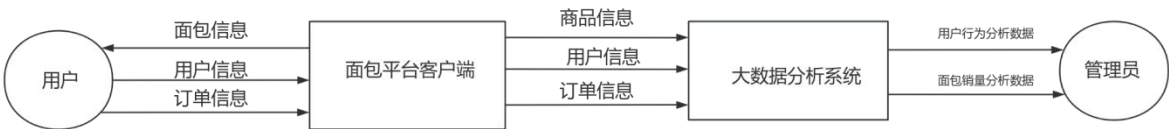


图 3-12 顶层数据流图

从图 3-12 可以看出，面包销量分析系统的使用者是用户，其数据流向具体如下：

1.面包平台客户端与用户间：用户借助客户端浏览面包的相关信息来执行多种操作。并且用户的个人信息以及购买商品时生成的订单数据都会存储于面包平台的客户端系统中。

2.面包平台客户端与大数据分析系统间：数据呈现单向传输特征并且数据分析系统的数据源主要来自电商平台的注册用户资料、商品数据及交易记录。通过采集这些数据并将其归类为用户行为数据和销售分析数据，将企业管理层的需求通过可视化图表向管理者直观呈现，为经营决策提供数据支撑。

4 系统实现

在系统需求分析的基础上，按照软件工程的总体设计思想对系统进行设计，包括系统总体技术框架设计，制定了数据采集、处理、存储、分析、展示的总体设计，为系统的进一步开发奠定良好的基础，以确保开发的顺利进行和目标的实现。

4.1 系统技术架构

本系统在技术选型上采用了当前大数据行业内久经考验、最为成熟且稳定的技术体系，这些技术在众多实际项目中已得到广泛应用。其工作流程为：当用户通过浏览器发起请求时，服务器一开始会进行身份验证和权限分配，来确保用户能够访问与其权限相匹配的服务，并且服务器与系统数据库紧密连接。当接收到用户请求时会通过 SQL 语句向数据库发送数据处理请求数据库完成处理后，并将结果返回给服务器，然后将这些结果返回到浏览器，由浏览器渲染显示，其技术架构图如图 4-1 所示：

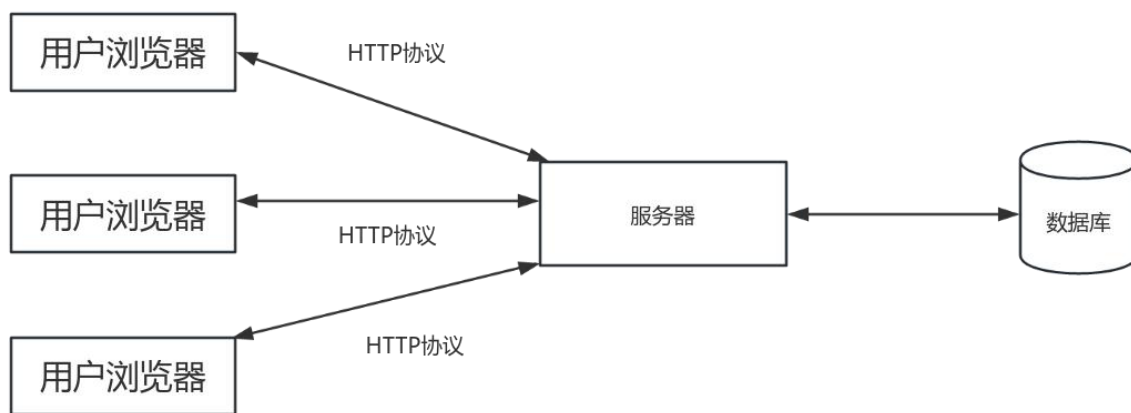


图 4-1 技术架构图

4.2 系统详细设计

4.2.1 数据采集

本系统的数据采集模块主要通过面包平台客户端来获取所有用户的加入购物车感兴趣的商品和已经购买过的商品的数据存储到 MySQL 中，然后基于 Spring Boot 平台可以将 Spark 相关的组件与 MySQL 进行无缝整合，将数据存储到 MySQL。

4.2.2 数据清洗与预处理

当然，获得的数据中包括销售记录日期格式是否正确、价格是否合理、是否有缺失值、是否需要做相应的处理。将清洗、转化、集成后的数据存于 MySQL 中，可以很好地存储和查询大量的数据，满足面包销量分析系统对数据存储和查询性能的要求。

4.2.3 数据分析

在数据分析阶段，我们采取数据分析方法和数据模型对目标数据进行分析。本文主要从面包销量分析系统的数据中挖掘有用的信息，通过对数据的整合处理来发现各数据之间的内在联系并发现其规律，了解这些数据特点能够帮助我们精准把握数据间的具体关联。并在研究与分析进程中能够有效规避弯路和提升分析效率与准确性。

在基于 Spark 的面包销量分析系统的数据分析阶段，第一步对海量面包销售数据、库存数据、客户信息等进行高效整合，在 Vue 与 JavaScript 搭建起功能完备的前端交互界面，用户能够便捷地输入各类分析需求，存储于 MySQL 数据库中的是经 Spark 处理完毕的数据。并且借助前后端分离技术，后端利用 Mybits 连接 MySQL 数据库，获得数据并处理，当用户在前端发送请求，后端会迅速响应并将结构化数据传递给前端后 Spring Boot 整合 MyBatis 实现数据的便捷读取与持久化。同时借助 Spark 利用其强大的分布式计算能力来对读取的数据运用各类分析方法与新颖模型深入剖析，详情见下图 4-2：

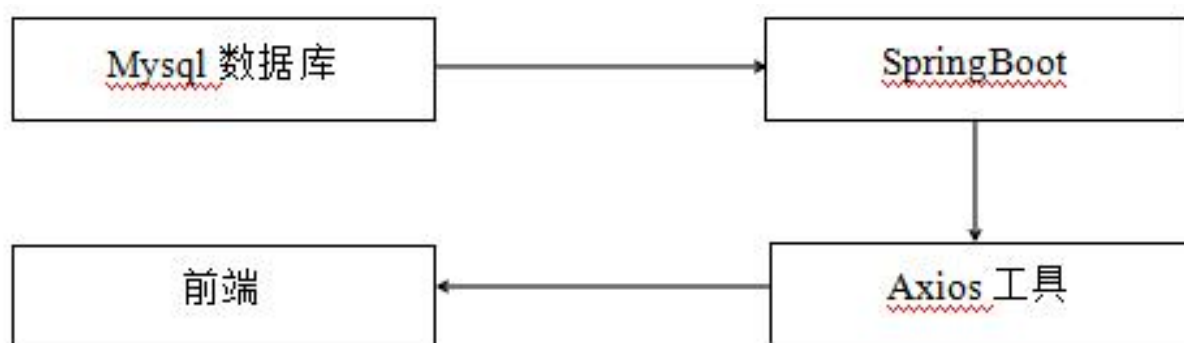


图 4-2 数据分析阶段图

4.2.4 推荐引擎模块

该模块主要采用协同过滤推荐算法来实现个性化推荐功能，通过分析用户的购物车列表和下单情况来达到个性化推荐。

4.2.5 推荐结果处理模块

该模块通过使用协同过滤推荐算法分析数据库中的数据后使用前后端交互的方式以个性化的推荐结果呈现给用户,从功能上划分,该模块可分为两大核心部分:一是负责前后端数据异步交互的接口模式;二是针对商品推荐策略的智能模块。

4.3 系统功能实现

面包销量分析系统通过前端页面设计和后端开发,将大数据技术与数据库进行连接后,实现用户可以通过浏览器对其进行访问。

4.3.1 注册登录及首页界面

本系统包括两种角色,包括用户和管理员。在此界面上,需要选择一种角色类型。针对用户角色:如果是新用户,需要点击“去注册”跳转到注册页面如图 4-3 所示,根据注册页面的提示进行填写,当注册成功后可以点击“去登录”跳转到登录页面进行登录如图 4-4 所示。当用户登录成功后,直接跳转到首页如图 4-5 所示。针对管理员角色:由于管理员是系统本身存在的信息,所以管理员只有登录页面,当管理员登录成功以后,将跳转到管理员页面如图 4-5 所示。

The image shows a registration form titled "注册" (Register) overlaid on a background of a strawberry. The form contains input fields for "邮箱:" (Email), "密码:" (Password), "昵称:" (Nickname), "年龄:" (Age), and "电话:" (Phone). Below these fields are two buttons: "注册" (Register) and "去登录" (Go to Login).

图 4-3 注册页面图

The image shows a login form titled "账号密码登录" (Account and Password Login) overlaid on a background of a strawberry. The form has a dropdown menu for account type, followed by input fields for "请输入您的账号" (Please enter your account) and "输入密码" (Enter password). Below these are two buttons: "登录" (Login) and "去注册" (Go to Register).

图 4-4 登录页面图

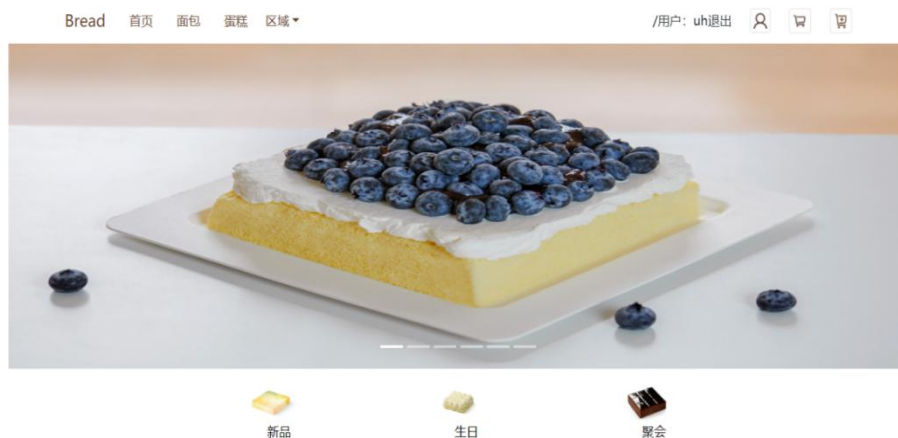


图 4-5 首页图

4.3.2 购物车页面

当用户登录后可以浏览商品并将心仪的商品加入到购物车中，如图 4-6 所示。



图 4-6 购物车页面图

4.3.3 订单页面

当用户登录以后可以查询自己购买过的商品信息，如图 4-7 所示。



图 4-7 订单页面图

4.3.4 个性化推荐页面

面包销量分析系统的数据库会根据用户购物车和以往的购买记录等动态更新

推荐结果，从而实现个性化的内容推荐如图 4-8 所示。



图 4-8 个性化推荐页面图

4.3.5 用户、面包、订单管理页面

在管理员页面。可以对用户、面包进行增删改查等操作，也可以对订单页面进行查看如图 4-9 所示。



图 4-9 管理员页面图

4.3.6 数据可视化页面

在管理员页面，可以针对整个系统进行实时监控，对其分析后的数据使用 Echarts 技术将其绘制成图表，将数据更加直观呈现给管理人员，帮助其进行分析与决策。本系统根据情况对数据分析生成了以下五张图：

(1) 每小时销售额趋势对比（面包 vs 蛋糕）

该图显示的是不同时间段面包与蛋糕销售额的对比。该图可以看出面包的销售额总体高于蛋糕的销售额，这样商家就可以调整面包和蛋糕各自的数量，避免堆积浪费，并且可以识别出哪个时间段是销售额高峰期，可以在该阶段增加库存和工作人员，避免人力资源的浪费。详情见下图 4-10：

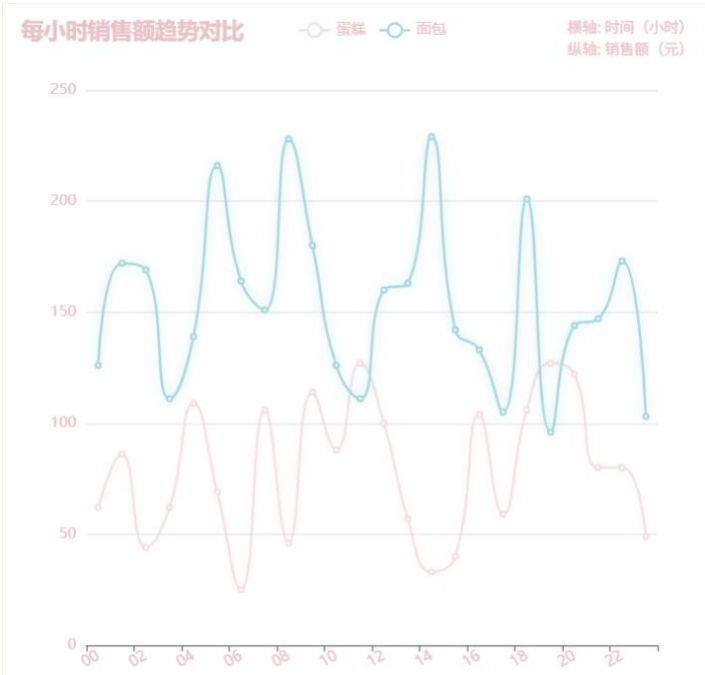


图 4-10 每小时销售额趋势对比

(2) 各年龄段销售额趋势

该图展现了不同年龄段每月销售额的变化趋势。从图中可以看出，31-50 岁群体消费额比较大，这样我们可以为该年龄段设计促销，也可以看出年龄较低的消费群体购买力度较低，我们也可以为该群体推出更符合他们心意的商品种类。当然，我们可以通过追踪各年龄段的销售趋势，预测未来其销售情况，提前规划资源安排。详情见下图 4-11：



图 4-11 各年龄段销售额趋势

（3）每小时销量柱状图

该图展示了每小时销量情况，可以跟图一进行销售数量与销售额进行交叉分析，来得到高销量低利润或者销量高利润低的时间段，并且可在销量高时期安排更多的人员，避免人手不够的情况出现。详情见下图 4-12：



图 4-12 每小时销售柱状图

（4）顾客年龄分布饼图

这个饼图展示了购买面包的顾客年龄分布情况。图中可以看出 31-50 岁这个年龄段的扇形面积最大，则说明 31-50 岁的年龄段是面包消费的主流群体，商家可以根据这个年龄段开展营销活动，推出符合这些年龄段口味的、适合这些年龄段的新商品。详情见下图 4-13：

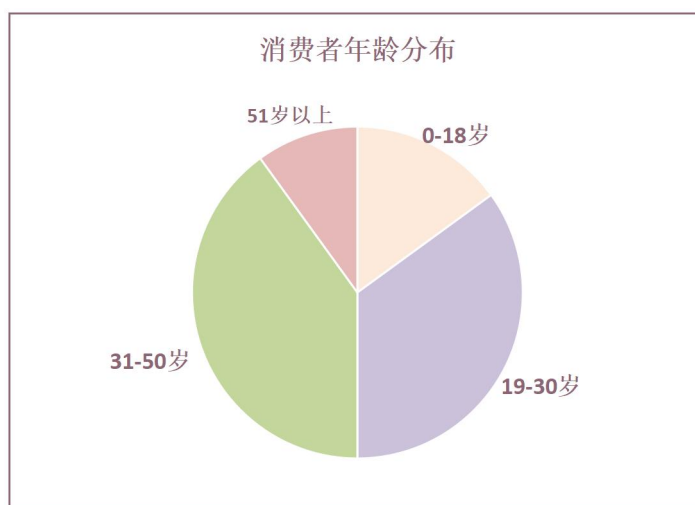


图 4-13 顾客年龄分布饼图

（5）不同年龄下单率对比

该图明确显示了不同年龄段下单转换率的差异，该下单率主要是通过加入购物车是否购买了进行分析。从图中可以看出，可以针对的 19-30 岁这个群体进行问卷调查，来分析下单率低的因素，商家可以根据该原因进行改善，提高其下单率。而针对下单率高的群体我们可以加大营销投入，从而获取更大的利润。详情见下图 4-14:

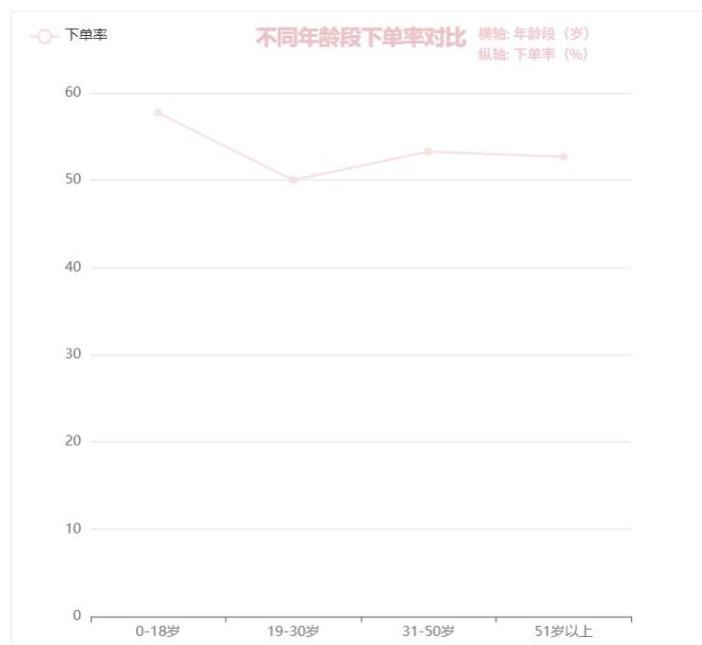


图 4-14 不同年龄段下单率对比

5 系统测试

5.1 系统测试环境

面包销量分析系统所使用到的大数据工具有：Flume、Spark、MySQL。前后端框架所使用到的工具有 Spring Boot、Vue、JS、Echarts 等，详情如下表 5-1 所示：

表 5-1 软件测试环境表

软件环境	版本信息
Flume	1.11.0
Spark	3.2.0
MySQL	8.0.31
Spring Boot	IDEA2024
Echarts	4.9.0
MyBaits	3.0.3

5.2 系统功能测试

本系统的功能测试主要包括用户角色下的注册登录、分类查看等测试和行政角色下的用户管理、面包管理信息新增修改查看等基本操作功能。除此之外，推荐模块的测试主要关注实时推荐功能。现将系统测试的主要方面阐述如下，其测试表如表 5-2、5-3、5-4 所示：

表 5-2 测试用户用例表

编号	基本功能	测试目的	预测结果	测试结果	结果分析
1	用户注册	检测用户的注册功能是否正常	用户按昵称、密码等按要求注册能注册成功，不按要求，则注册失败	用户根据要求，正确注册，当输入的信息不符合要求或者输入非法字符系统提示注册失败	通过测试
2	用户登录	检测用户的登录功能是否正常	用户输入正确的邮箱和密码能够成功登录，若错误将提示相应的错误信息	用户输入正确的邮箱和密码，能够跳转到面包首页，进入系统界面。当用户不存在，提示该用户不存在，输入密码错误时提示密码输入错误	通过测试
3	分类浏览	检测用户能否通过点击导航条上的分类到达相应的页面	当用户点击面包可以跳转到面包页面进行浏览；当用户点击蛋糕可以跳转到蛋糕页面进行浏览	用户点击导航条上的面包可以跳转到面包页面，点击蛋糕可以跳转到蛋糕页面	通过测试
4	购物车	检测用户能否将喜欢的商品根据自己的需求加入到购物车中	当用户浏览商品时，点击加入购物车可以将其加入，并在个人购物车页面进行查看	用户根据自己的需求选择数量将心仪的商品加入到购物车中并且能够查看	通过测试
5	查看订单	检测用户能否查看自己已经购买过的商品信息	当用户点击自己的订单页面可以查看自己曾经购买过的商品信息	用户点击订单页面可以查看自己购买过的商品信息	通过测试

表 5-3 管理员测试用例表

编号	基本功能	测试目的	预测结果	测试结果	结果分析
1	管理员登录	检测管理员登录功能是否正常	管理员输入正确的用户名和密码能够成功登录,若错误将提示相应的错误信息	管理员输入正确的用户名和密码,正确跳转进入后端页面,用户名不存在时,提示用户不存在,输入错误的密码,提示输入密码错误	通过测试
2	用户管理	检测管理员能否对用户进行增删改查等操作	管理员对用户进行增删改查等操作后数据库能显示成功	管理员进行增、删、改用户,数据库显示成功后	通过测试
3	商品管理	检测管理员能否对商品进行增删改查等操作	管理员修改过信息能够在系统主页上显示操作过的信息	管理员对商品信息进行增删改查操作后进入系统主页上查看显示成功	通过测试

表 5-4 推荐功能测试用例表

编号	基本功能	测试目的	预测结果	测试结果	结果分析
1	面包推荐	检测面包推荐是否正常	用户可以在商品主页获得系统为用户推荐的面包产品	用户可以获得推荐的产品信息	通过测试

5.3 系统性能测试

系统性能测试的主要目的是软件在较多用户量使用时的运行情况,我们主要做好以下三点:测试系统能够达到最大值的程度、测试系统运行哪些时候比较缓慢、测试导致系统运行不流畅的原因。通过系统性能测试,开发人员能够快速找到影响系统速度的症结,并对其进行及时处理,从而确保系统的稳定性和可靠性,提高系统的实用性。

在本文所探讨的基于 Spark 的面包销量分析系统中,当确保客服端页面展现完整后选择其对应的角色进入不同的页面进行相应的操作,确保不同角色的每一个操作都能够正确执行并响应。

(一) 数据处理响应

运行 Spring Boot 项目,通过接收用户输入的数据,进而传递到后台,后台监听数据、过滤无效数据,并将其保存在数据库中,实现了前端发送数据,对数据进行清洗后存储在 MySQL 数据库中的功能。

(二) 前后端交互

在系统的性能测试中，系统页面加载速度和数据可视化呈现效率是重要考量维度。当成功运行该系统时，用户页面可以很快的展现后并在进行相应操作时以及及时响应。而且当管理员点击页面时，销量图表能够快速的展现出来。

系统现在主要有以下两个优点：页面加载快和数据快速可视化展示，但是当用户数量的增加会导致其响应的时间加长，因此为了优化系统的性能，本系统采取异步获取技术来减少加载数据的压力并对后端数据传输进行优化，确保能够在一定用户量的情况下系统能够保证页面快速加载和数据可视化都高效稳定的展现。

5.4 系统优化策略

在本系统中，优化策略主要是提升数据处理效率和降低资源消耗，以下是具体的优化策略：

1、前端优化：

仔细审查前端代码，去除冗余的 DOM 操作与复杂的计算，对页面中的非关键组件，采用异步加载方式，为了避免初始加载时数据量过大导致卡顿在页面主体加载完成后，再逐步加载这些组件并提升用户等待页面可用的体验。

2、Spark 计算优化：

根据当前数据量和服务器的压力合理调整 Spark 集群的资源分配，比如增加 CPU、内存配额等操作进行资源优化处理，Spark 集群由于资源处理能力不足导致处理大量面包销售数据时分析慢。性能测试主要是针对系统在高负载下保障系统页面呈现和数据可视化呈现速度优秀、页面快速加载、数据可视化快速呈现来提升用户体验和信息获取效率，但可能由于并发用户增多导致性能波动致使相应时间延长。

5.5 本章小结

本章主要介绍了在该系统研发进程中，全面的测试工作是确保系统质量与稳定性的关键环节。

功能测试方面主要针对不同角色进行测试，针对用户，主要用来测试其注册、登录、浏览页面、购物车及购买功能是否完善。新用户需要先按要求注册其账号后登录才能跳转到前端页面进行商品的相应浏览，登录成功后用户进行一系列的操作时系统能够快速做出响应并且对于每一个用户都有一个推荐板块，能够根据其购买过得商品进行个性化分析；针对管理员，需要对面包、用户、商品等进行增删改查

等基本操作，而且为了便于管理员管理，系统还会根据管理员的需求分析 MySQL 中的数据依托 Echarts 将分析结果以图表的形式可视化呈现

性能测试主要针对系统在高负载下确保系统页面加载与数据可视化呈现速度，其页面加载迅速、数据可视化即时展现来提升用户体验和增强系统易用性与信息获取效率，但可能因为并发用户数增加出现性能波动导致响应时间延长。

6 总结与展望

随着信息化的兴起，世界的数据量出现爆炸式增长，海量的数据带来机遇与挑战，其背后隐藏着巨大的价值。通过对用户数据、交易数据、运营数据等多源数据的分析，能够帮助企业更好地了解市场、进行精准运营。大数据分析将重塑企业运营模式，领先的企业通过数据中台建设，运用智能分析，将经验驱动转化为数据驱动。如零售企业可以通过分析销售数据，及时调整库存和营销策略。制造企业可以通过对机器传感器数据的分析，对设备进行预测性维修，降低维修成本。提升数据质量，探索新的商业模式。求新求变是企业得以持续发展的根本动力，企业应积极主动探索人工智能、IOT 等技术与业务场景的融合，以数据智能驱动企业运营效率的提升，打造新产品和服务来快速应对数据环境变化。而持续进行技术创新和管理创新的企业，也将能从数字化发展中受益。

本系统采用 Springboot、mysql、Spark、Echarts 等技术实现数据的收集、数据清洗、数据分析和数据展示等功能；基于 Vue.js 搭建前端界面，获取数据并传入 MySQL 关系型数据库中；后端采用 Springboot 框架，并基于 Spark 技术对 MySQL 内的数据进行统计，分析后将数据返回接口前端，并通过 Echarts 实现可视化功能。

该项目应用 Spark 的强大数据处理能力，对大体的销售数据进行高速处理，为面包店提供销售趋势分析和库存管理建议。系统的主要功能包括数据采集、数据处理、数据保存、数据分析和数据可视化，这些功能辅助面包店了解市场需求，做好库存管理，减少库存积压和缺货情况，并在技术层面应用 Spark SQL 进行数据查询和分析，提高系统性能和可扩展性的同时减少开发成本。此外，系统还利用可视化界面将分析结果展现给面包店经营者，便于对销售数据有直观地了解，做好相关管理。

但是基于 Spark 的面包销量分析系统在现有的基础上还可以做到更好。首先，Spark 分析系统在处理实时性上还可以得到进一步提高，Spark StructuredStreaming 等技术的引入可以在一定程度上提高数据分析的实时性，使得面包店能够及时有效地根据市场情况做出调整，对销售策略进行修正。其次，还可以引入更多的数据源，例如社交媒体数据、天气数据等，为用户提供更加全面的数据分析。最后，由于面

包店业务的增长带来的数据量的增长还需要系统拥有更强的可扩展性和用户友好性。因此在处理更多的数据量时，还需要进行 Spark 分析系统的优化。

总之，这个系统在实现面包销售数据分析方面已经取得了不错的成果。但是随着科技的进步和系统本身的不断完善，相信在不久的将来能够实现更多功能，为面包店提供更加全面准确的分析和决策。

参考文献

- [1]. 陈曙光.国内电商店铺数据分析的应用研究[J].财富时代,2025,(02):108-110.
- [2]. 孙康.基于 Spark 的电商用户行为分析系统的研究[D].沈阳理工大学,2022.DOI:10.27323/d.cnki.gsgyc.2022.000311.
- [3]. 王志颖.基于 Spark 和机器学习的文本情感分析研究[D].华中师范大学,2021.DOI:10.27159/d.cnki.ghzsu.2021.000173.
- [4]. 李瑾.大数据分析在电商营销发展中的应用研究[J].商场现代化,2022,(20):25-27.DOI:10.14013/j.cnki.scxdh.2022.20.010.
- [5]. 谢辉.基于 Spark 的分布式电商大数据分析系统设计与实现[D].大连理工大学,2024.DOI:10.26991/d.cnki.gdllu.2024.005179.
- [6]. 司雨晴.大数据在电子商务用户行为分析中的应用[J].商场现代化,2025,(08):41-43.DOI:10.14013/j.cnki.scxdh.2025.08.014.
- [7]. 郝浩宇,任杰成.电商平台用户行为分析系统研究[J].信息与电脑(理论版),2021,33(21):80-82.
- [8]. 边宁.基于 Spark 的大数据分析系统设计和实现[J].信息记录材料,2023,24(09):202-204.DOI:10.16009/j.cnki.cn13-1295/tq.2023.09.062.
- [9]. 沈兆聪.基于区块链的可信简历认证系统的设计与实现[D].北京邮电大学,2024.DOI:10.26969/d.cnki.gbydu.2024.002562.
- [10]. 童家玮,刘泽霖.基于协同过滤算法的美育课程个性化学习平台设计[J].电脑编程技巧与维护,2025,(03):50-52.DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2025.03.023.
- [11]. 孙俊玲,王高平,胡永坤.协同过滤推荐算法在大数据旅游推荐系统中的应用[J].电脑知识与技术,2024,20(16):89-91.DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2024.0856.
- [12]. 何婷婷,张璐,吕珍.基于 ECharts 的鲜苹果数据分析与可视化研究[J].电脑知识与技术,2024,20(21):6-9.DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2024.1028.

致 谢

在这篇论文完成之后，我的大学时光也接近尾声，此时的我，感恩一切。在大学里，遇到了最好的老师，他们都人格魅力十足，教会了我很多东西。

首先，我要感谢翟迪国导师，从入学到毕业的这最后一段时光里，导师从最初的选题、任务书的下放到论文的第一篇开题报告以及后几次的修改和最终的定稿，都给予了我莫大的帮助。导师渊博的学识和丰富的经验，在我论文的每一个关键节点都给予了我莫大的帮助。在论文的每一个关键节点，导师都认真审阅我的论文，提出中肯的意见，不断地帮助我完善论文的框架结构和内容，督促我一步步地完善和推进论文的研究。

其次，大学期间，感谢所有教育过我的老师，正是因为你们严格、无私、高质量的教育，才使得我在大学里四年能够学习到了很多新鲜的知识并且提高了自己的能力。

还有，在这里，我要感谢身边的朋友，感谢你们包容我的脾气，感谢对我天马行空的构想毫无条件的支持，感谢你们总是悄悄地鼓励着我，感谢你们的陪伴。每当我想要放弃，感到筋疲力尽的时候，他们都会鼓励我，让我继续坚持。

最后，我要感谢各位老师对我的论文评选和答辩的参与，给了我一个机会去审视自己大学四年的学习成果，让我能够更好的了解自己，提升我在大学期间的能力，我会继续再接再厉，不断完善和提升自己，谢谢你们。